

الميدان : الطاقة

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلان من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. ☐

الوحدة التعليمية: السلسلة الطاقوية

1- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية .

مركبات الكفاءة :

- 1- يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة: - يحدد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستوى العياني والمجهري .
- يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيا وبالرموز .
- 2- يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية: - يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية .
- يترجم سلسلة طاقوية إلى تركيبة وظيفية .

معايير ومؤشرات التقويم :

- يستخدم تركيبة وظيفية منمذجة بسلسلة وظيفية (نقل الحركة – تشغيل مصباح) باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوي المجهري والمستوى العياني) ، والأنماط الأربعة لتحويل الطاقة ب "نموذج السلسلة الطاقوية "

خصائص الوضعية :

- بطارية – مصباح – صمام كهروضوئي – حجر خيط – حامل – مروحة – محرك – عربة – نابض .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع:

- صعوبة تمثيل السلسلة الوظيفية و الطاقوية.
- صعوبة في تفسير التحويلات الطاقوية .

العقبات المطلوب تخطيها :

سلسلة الطاقوية : السلسلة التعليمية : □

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول التركيبات والسلسلة الوظيفية .	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1 : بعد تعرف أنيس لمكونات التركيبية الوظيفية لدراجته وتمثيل السلسلة الوظيفية . تسأل في نفسه هل كال هذه الجمل تخزن نفس الطاقة . وهل تقدم للجمل لتي تلمها نفس نمط التحويل ؟ - ساعد أنيس في فهم تساؤله . • اشرح كيفية تشغيل الدراجة بواسطة أنيس (الدراج) باستعمال السلسلة الطاقوية ؟	- ملاحظات : - لا تمتلك العربة طاقة وهي ساكنة . الا اذا تحركت . - عند توصيل المصباح بالبطارية فانه يغذى بواسطة طاقة البطارية الداخلية التي تخزنها . فتصبح لديه طاقة داخلية . - لا يمتلك الحجر طاقة الا اذا وضع على ارتفاع معين من سطح الأرض . - المواضع التي يصبح فيها النابض يمتلك طاقة هي في حالة الاستطالة او الانضغاط .	10د
النشاط 1	1- أنماط تخزين الطاقة : النشاط 1 يقدم الأستاذ التركيبات المبينة في (الشكل 1) ثم يطلب منهم : • هل تملك العربة طاقة وهي ساكنة ؟ واذا تحركت ما هو شكل الطاقة التي تملكها ؟ • ما الذي يجعل المصباح يتوهج اذا وصل بالبطارية ؟ • اذا اردنا توهج المصباح انطلاقا من سوط حجر ، هل نضع الحجر في الأعلى أم الأسفل ؟ ولماذا ؟ • ماهي المواضع التي يصبح النابض فيها يمتلك طاقة ؟ ✓ ماهي الأنماط الطاقوية التي تمتلكها كل هذه التركيبات . وكيف يرمز لها ؟	- الأنماط التخزين الطاقوية التي تمتلكها كل هذه التركيبات هي : - <u>التركيبة 1</u> : طاقة حركية . رمزها E_c - <u>التركيبة 2</u> : طاقة كهربائية . رمزها E_i - <u>التركيبة 3</u> : طاقة كامنة ثقالية (تخزن على الارتفاع) رمزها E_{pp} - <u>التركيبة 4</u> : طاقة كامنة مرونية (في حالة الاستطالة أو الانضغاط) . رمزها E_{pe} - إرساء الموارد :	10د
إرساء الموارد المعرفية	التركيبة 1 التركيبة 2 التركيبة 3 التركيبة 4 (الشكل 1) : مجموعة من الجمل يمكن أن تملك طاقة .	أنماط تخزين الطاقة : للطاقة ثلاث أنماط تخزين وهي : - طاقة حركية E_c ، - طاقة كهربائية E_i - طاقة كامنة ثقالية E_{pp} ، - طاقة كامنة مرونية E_{pe} أنماط تخزين الطاقة مجهريا طاقة داخلية E_i عابرا طاقة كامنة E_p طاقة حركية E_c طاقة كامنة ثقالية E_{pp} طاقة كامنة مرونية E_{pe}	10د
تقويم الموارد المعرفية	تمرين : 02 ص 60		05د

2- أنماط تحويل الطاقة :

النشاط 2

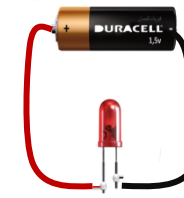
يقدم الأستاذ التركيبات المبينة في (الشكل 2)

ثم يطلب منهم :

✓ ربط عناصر كل تركيبية وظيفية ؟



التركيبية 3



التركيبية 2



التركيبية 1

(الشكل 2) : التحويل الطاقوي بين
الجميل المكونة لتركيبية وظيفية .

- ارسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبية .
- حدد نمط تخزين الطاقة في كل جملة التركيبتين الأولى والثانية .
- ما هو الدور الطاقوي للجميل المكونة لتركيبية الثالثة ؟
- استنتج أنماط التحويل الطاقوي بين الجمل المكونة لكل تركيب .

3- مخطط السلسلة الطاقوية :

النشاط 3

يقدم الأستاذ التركيبات السابقة ثم يطلب منهم :

- حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في كل تركيب .
- حدد نمط تخزين الطاقة في كل جملة . ونمط التحويل الطاقوي

بين الجمل المشكلة لكل تركيب مستعملا النموذج التالي :



تمرين: 05 و 09 ص 60 / و 14 ص 61

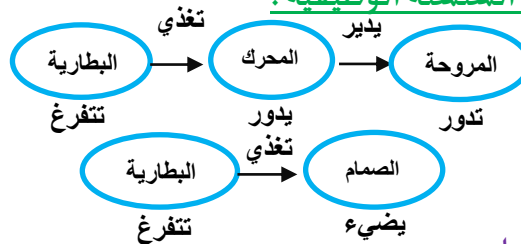
الملاحظة :

- **التركيبية 1** : تغذي البطارية المحرك الكهربائي فيدير المروحة
أي أن الطاقة الحركية للمحرك E_c تحولت إلى طاقة حركية
للمروحة E_c . عبر تحويل ميكانيكي W .

- **التركيبية 2** : تغذي البطارية الصمام الضوئي فيتوهج أي أن
الطاقة الحركية الداخلية للبطارية E_i تحولت إلى طاقة
داخلية للصمام الضوئي E_i . عبر تحويل كهربائي We .

- **التركيبية 2** : الطاقة الداخلية للمصباح E_i تحولت إلى طاقة
داخلية للغرفة E_i عبر تحويل حراري Er وتحويل إشعاعي Q

مخطط السلسلة الوظيفية :



إرساء الموارد :

10د

10د

10د

10د

10د

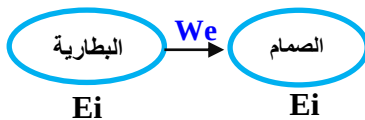
10د

يستنتج أنماط تحويل الطاقة :

سلسلة طاقوية 1



سلسلة طاقوية 2



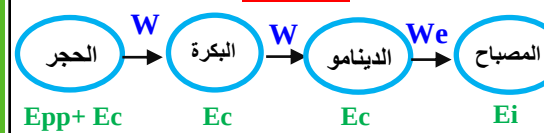
سلسلة طاقوية 3



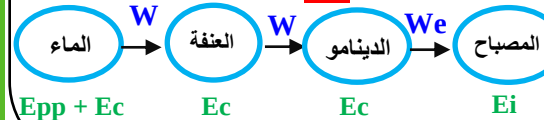
تقويم : مثل مخطط السلسلة الطاقوية لاشتعال
مصباح بواسطة سقوط حجارو تدفق الماء

الحل :

تمثيل السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح انطلاقا من
سقوط حجر :



تمثيل السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح انطلاقا من
تدفق الماء :



النشاط 2

النشاط 3

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

--	--	--	--

أَدْعُوا لِمَا حَبِ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

